

รายงานฉบับร่าง

ประกอบการสอบ โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ปีการศึกษา 2568 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระบบเปรียบเทียบลายนิ้วมือด้วย Deep Learning (Fingerprint Verification with Siamese Neural Network) — V4

ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา: [นาย ณกรณ์ ปภาสิตมิ่งคล] อาจารย์ที่ปรึกษา: [อาจารย์ กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์]

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ลายนิ้วมือเป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของคนได้แม่นยำ เพราะลายนิ้วมือของแต่ละคน "ไม่ซ้ำกัน" ปัจจุบันจึงนิยมใช้ในมือถือ ATM และระบบเข้า-ออกอาคาร แต่ระบบเดิมที่ใช้วิธี **จับจุดสันลายนิ้วมือ (minutiae matching)** มักทำงานไม่ดีเมื่อภาพไม่ชัด มีรอยขีดข่วน หรือนิ้วเปียก ปัจจุบันเทคโนโลยี **Deep Learning** โดยเฉพาะแบบ **Siamese Neural Network** สามารถเรียนรู้ลักษณะของลายนิ้วมือเองได้ และเปรียบเทียบภาพ 2 ภาพได้โดยตรง

ปัญหาที่พบในงานวิจัยจำนวนมากคือทดสอบโมเดลกับ "คนเดิม" ที่ใช้ฝึก ทำให้ผลลัพธ์ดูดีเกินจริง โครงการนี้จึงเน้นการทดสอบแบบ **subject-disjoint** คือทดสอบกับคนที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อให้ผลใกล้เคียงการใช้งานจริง

1.2 วัตถุประสงค์ (SMART Goals)

- พัฒนาโมเดล Siamese ที่ตอบคะแนนความเหมือน (similarity score) ของคู่ลายนิ้วมือใด ๆ ได้ **AUC $\geq$ 0.95** บน test set ที่เป็นคนใหม่ทั้งหมด
- ทำให้ **False Accept Rate (FAR) $\leq$ 1%** เพื่อความปลอดภัย
- รองรับกรณียาก (ภาพถูกแก้ไข / นิ้วเดียวกันแต่ภาพต่างกัน) ให้มี **FRR $\leq$ 20%**
- พัฒนา REST API ที่ตอบกลับภายใน **500 ms ต่อ request**
- ประเมินผลตามมาตรฐาน **ISO/IEC 19795** (DET curve, EER, FNMR@FMR)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

Features หลัก: - รับภาพลายนิ้วมือ 2 ภาพ ตอบ similarity score (0–1) - API endpoints: `/verify`, `/enroll`, `/stats` - สคริปต์ปรับ threshold (จุดตัด) ให้เหมาะกับแต่ละ use case - ระบบประเมินผลครบ (ROC, DET, PR, Confusion Matrix, Threshold sweep)

Constraints & Assumptions: - ใช้ dataset SOCOFing-style (Real + Altered-Hard) ภาพ grayscale 90x90 px - รันบน Windows 11 + Python 3.10 + TensorFlow 2.x - ไม่รองรับ multi-finger fusion และไม่ออกแบบ hardware sensor - ทดสอบเฉพาะกรณี 1-to-1 verification (ไม่ใช่ 1-to-many identification)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เชิงปริมาณ:** ลดต้นทุนเทียบกับ commercial SDK (open-source, ฟรี), inference $\sim$ 200 ms, FAR ต่ำเพียง 0.10%
- เชิงคุณภาพ:** เป็น baseline open-source สำหรับการศึกษา/วิจัยต่อยอด, ใช้เป็นกรณีศึกษาเรื่อง **data leakage** และ **open-set evaluation** ในงาน biometric

2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

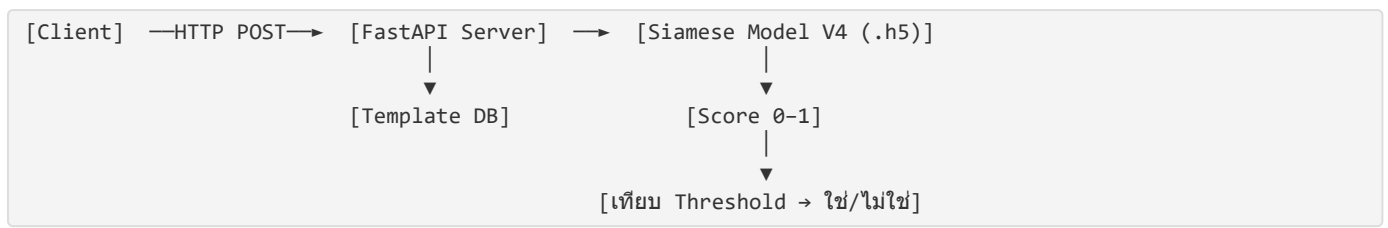
- Siamese Neural Network:** เครือข่ายประสาทเทียมแบบ 2 แขนที่ **แชร์ weights** กัน รับ input 2 ภาพ คำนวณ feature ของแต่ละภาพแล้วเปรียบเทียบ — ใช้เป็นแกนหลักของโมเดล
- Convolutional Neural Network (CNN):** ใช้สกัด feature จากภาพ (V4 ใช้ 3 บล็อก Conv+MaxPool)
- Binary Cross-Entropy Loss:** ฟังก์ชัน loss สำหรับงาน binary (ใช่/ไม่ใช่)
- Data Augmentation:** เพิ่มความหลากหลายของข้อมูล (rotate, brightness) เพื่อลด overfitting
- Subject-disjoint / Open-set Evaluation:** แยกคนระหว่าง train และ test อย่างสมบูรณ์ — เป็นมาตรฐานสากลของงาน biometric

2.2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเหตุการณ์การเลือก

หัวข้อ	ทางเลือก	เลือก & เหตุผล
สถาปัตยกรรมโมเดล	Siamese / Triplet / ArcFace	Siamese — implement ง่าย, ใช้ pair-label ตรง
Framework	TensorFlow/Keras / PyTorch	TensorFlow 2.x — deploy .h5 ง่าย, Keras API กระชับ
Loss Function	BCE / Contrastive / Triplet	BCE — ตรงกับ sigmoid output, debug ง่าย
Web Framework	FastAPI / Flask / Django	FastAPI — เร็ว + Swagger auto docs

3. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบระบบ

3.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)



Data flow: Client ส่งภาพ 2 ภาพ → API preprocess (resize 90×90, normalize) → โมเดลคำนวณ score → เปรียบกับ threshold → ส่งผลกลับเป็น JSON

3.2 การออกแบบรายละเอียด

โมเดล V4: - Input: 2 × (90×90×1) grayscale - Shared CNN: 3 บล็อก (Conv 3×3 → ReLU → MaxPool) - Lambda Layer: $|feat_1 - feat_2|$ (absolute difference) - Head: Conv → Flatten → Dense(64) → Dropout(0.3) → Dense(1, sigmoid)

API Endpoints: - **POST /verify** — รับ 2 ภาพ คืน score + decision - **POST /enroll** — ลงทะเบียน template - **GET /stats** — สถิติการใช้งาน

3.4 กระบวนการพัฒนา

ใช้ **iterative development** แบ่งเป็น V1 → V2 → V3 → V4 — แต่ละเวอร์ชันแก้ปัญหามาก่อนของเวอร์ชันก่อน เช่น **V3** แก้ปัญหา data leakage ของ V2 และ **V4** เพิ่มสัดส่วน hard-negative เป็น 50% เพื่อแก้ปัญหาคือ "นิ้วเดียวกันคนเดียว" ที่ V3 ตอบผิด ใช้เครื่องมือ: **Git** (version control), **Jupyter Notebook** (experiment), **VS Code** (coding)

4. การดำเนินการ / การทดลอง

4.1 ระเบียบวิธีทดสอบ

- สภาพแวดล้อม:** Windows 11, Python 3.10, TensorFlow 2.x
- Subject-disjoint split:** 600 คน (train) / 200 คน (test, held-out)
- Test pairs:** 4,000 คู่ (genuine 50% + impostor 50%)
- Hard test:** same-person-different-finger 2,000 คู่ (เคสที่ V3 ทำพลาดบ่อย)
- Performance test:** วัด response time ของ API
- Unit / Integration test:** ครอบคลุม preprocessing, inference, API endpoints

4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ใช้ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน **ML** และ **biometric ISO/IEC 19795**: - **AUC** (Area Under ROC Curve) — ความสามารถแยก genuine/impostor - **EER** (Equal Error Rate) — จุดที่ FAR = FRR (ตัวเลขหลักของงาน biometric) - **FAR / FRR / Precision / Recall / F1** - **Confusion Matrix, ROC, DET, PR Curve** - **FNMR @ Fixed FMR** (operating point มาตรฐานอุตสาหกรรม) - **d-prime** — ระยะห่างของ score distribution

5. ผลการทดลองและการวิเคราะห์

5.1 ผลการทดสอบ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล V4	ผ่าน
AUC	≥ 0.95	0.9927	✓
EER	—	4.13%	—
FAR @ threshold 0.70	≤ 1%	0.10%	✓
FRR @ threshold 0.70	≤ 20%	18.13%	✓
Same-finger FAR (hard)	≤ 1%	0.50%	✓
d-prime	—	3.27 (ดี)	—
API response time	< 500 ms	~200 ms	✓

กราฟที่ได้ครบ: ROC curve (AUC 0.9927), DET curve, PR curve (AP 0.9937), Score distribution, Confusion Matrix, Threshold comparison

5.2 อภิปรายผล

จุดแข็ง: - AUC = 0.9927 บน test set ที่เป็นคนใหม่ → โมเดล generalize ได้ดี - FAR ต่ำมาก (0.10%) → เหมาะกับงาน access control - แก้ปัญหา same-person-different-finger ของ V3 ได้ (FAR ลดจาก ~99% เหลือ 0.50%)

จุดอ่อน: - FRR สูง (18.13%) ที่ threshold 0.70 → ผู้ใช้ต้องสแกนหลายครั้ง - Score distribution เป็น **bimodal สุดขั้ว** (ส่วนใหญ่ตอบ 0 หรือ 1) → โมเดล overconfident - จากการวิเคราะห์เพิ่ม พบว่า **threshold 0.70 ไม่ใช่จุดที่ดีที่สุด** — Youden's J ที่ ~0.00 ให้ Accuracy 96.15% และ F1 0.9614

5.3 ข้อจำกัดและความเสี่ยง

ข้อจำกัด: - ทดสอบเฉพาะ dataset SOCOFing-style → ยังไม่ทราบประสิทธิภาพกับ sensor จริง - ไม่รองรับ multi-finger fusion - ทำ FAR < 0.01% ไม่ได้ → ไม่เหมาะกับงานความปลอดภัยสูงสุด เช่น ตม.

ความเสี่ยงและแนวทางลด: - **Overconfidence:** โมเดลตอบ 0/1 สดขั้ว → แก้ด้วย temperature scaling หรือ label smoothing ใน V5 - **Catastrophic errors:** มีคู่ genuine score = 0 และ impostor score ≈ 1 → วิเคราะห์ภาพ + retrain ด้วย hard examples -

Generalization: ทดสอบเฉพาะ dataset เดียว → ทดสอบเพิ่มกับ FVC, NIST SD ในอนาคต